

Câu 1 (5.0 điểm):

Thông tin một món ăn tại một cửa hàng thức ăn nhanh gồm có: Mã món, Tên món, Ngày chế biến, giá bán, số phần.

MonAn <<abstract class>>
#maMon: string #tenMon: string #ngayCheBien: DateTime #giaBan: long #soPhan: int +static VAT: double
+ThanhTien(): double +GiamGia(): double +PhuThu(): double <<abstract>> +tinhChietKhau(): double +Xuat(): void <<virtual>>

Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

- (CLO2.2) Xây dựng lớp trừu tượng MonAn/ phương thức trừu tượng trong sơ đồ trên.
- (CLO1.1) Khai báo các thuộc tính của lớp và tạo các properties theo yêu cầu sau:
 - Property cho Mã món ăn bắt buộc có chiều dài 6 ký tự và bắt đầu bằng “TD”, 4 ký tự còn lại là các chữ số.
 - Property cho giá bán (phải là số dương).
- (CLO1.2) Xây dựng các phương thức khởi tạo
 - Khởi tạo mặc định (không tham số) để tạo ra một Món ăn có mã món là “TD0001”, tên món là “Cơm tấm sườn bì”, ngày chế biến là ngày hiện tại của hệ thống, giá bán là 20000, số phần là 50.
 - Khởi tạo đầy đủ tham số.
- (CLO2.3) Định nghĩa các phương thức xử lý:
 - Tính thành tiền của mỗi món ăn. Biết rằng: **Thành tiền = số phần * giá bán – Giảm giá + phụ thu**
Phương thức **Giảm giá** là giảm giá cho các món ăn có số phần trên 100 sẽ được giảm 10%, các món ăn có số phần trên 50 sẽ được giảm 5%, còn lại không giảm.
Phụ thu là phần thu thêm đối với các loại món ăn khác nhau.
 - Tính thuế VAT. Biết rằng:

$$\text{Thuế VAT} = \text{Thành tiền} * \text{VAT}$$

VAT được áp dụng chung cho tất cả các món ăn là 5%.

- (CLO2.2) Định nghĩa phương thức xuất đầy đủ các thông tin và thành tiền của món ăn.

Câu 2 (5.0 điểm): Cửa hàng sẽ giảm giá cho các món ăn khác nhau, mỗi loại món ăn sẽ có mức giảm giá khác nhau. Có 3 loại món ăn chính: gà rán, cơm sườn, mì cay.

- Gà rán:** có thêm thuộc tính cay (có/không), phần (đùi, cánh). Nếu món ăn là gà rán thuộc phần cánh cay sẽ phụ thu thêm 1000/phần, nếu món ăn là đùi cay sẽ phụ thu thêm 500/phần.
- Cơm sườn:** có thêm thuộc tính món ăn thêm (bì, trứng, chả). Phụ thu 2000 đồng/phần đối với món ăn thêm là bì, phụ thu 5000 đồng/phần đối với món ăn thêm là trứng và phụ thu thêm là 5500 đồng/phần đối với món ăn thêm là chả.

- **Mì cay:** có thêm thuộc tính cấp độ (số nguyên). Hiện tại quán có các cấp độ 0, 1, 2, 3, 4, 5. Phụ thu 2000 đồng/phần đối với cấp độ 1, 2500 đồng/phần đối với cấp độ 2, 4000 đồng/phần đối với cấp độ 3, 4.

Hiện nay cửa hàng muốn đẩy mạnh bán món cơm sườn và mì cay, cửa hàng tung ra chương trình khuyến mãi lớn cho khách hàng như sau:

- Đối với **Cơm sườn:** được trợ giá 1000 đồng/phần đối với tất cả các món cơm sườn.
- Đối với **mì cay:** tất cả cấp độ mì đều được trợ giá 1500 đồng/phần.

Yêu cầu:

1. (CLO2.1) Vẽ sơ đồ lớp và xây dựng các lớp con thể hiện quan hệ giữa các lớp trong ứng dụng trên.
2. (CLO2.2) Khai báo interface
3. (CLO1.1) Khai báo các thuộc tính của lớp con theo mô tả.
4. (CLO2.3) Cài đặt các phương thức của các lớp con kế thừa từ phương thức trừu tượng trong lớp trừu tượng hay interface và các phương thức cần thiết của lớp con để hoàn thiện chương trình ứng dụng.

Lưu ý: phần code minh họa, sinh viên phải sử dụng ngôn ngữ lập C# để thực hiện.

----- **Hết** -----